

Progressão Aritmética: Função Afim de Domínio Discreto

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

Objetivo da Aula

Relacionar Progressões Aritméticas com funções afins de domínio discreto:

(EM13MAT507PE46) Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de fórmulas e resolução de problemas.

2. Fórmula do Termo Geral: Progressão Aritmética

Partindo da analogia:

$$\begin{aligned}a(1) &= a_1 \\a(2) &= a_1 + r \\a(3) &= a_1 + 2r \\&\vdots \\a(n) &= a_1 + (n-1)r\end{aligned}$$

Fórmula do Termo Geral

$$a_n = a_1 + (n-1)r \quad (\text{Termo geral da PA})$$

Onde:

- a_n = termo geral
- a_1 = primeiro termo
- n = posição do termo
- r = razão da PA

Exemplo

Calcule a soma quinto termo da PA (3, 7, 11, 15, ...)

Soma dos Termos de uma PA

Fórmula da Soma

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2} \quad (\text{Soma dos } n \text{ primeiros termos})$$

Onde:

- S_n = soma dos n primeiros termos
- a_1 = primeiro termo
- a_n = n -ésimo termo
- n = número de termos

Dedução da Fórmula

A fórmula pode ser deduzida pelo método de Gauss:

$$\begin{array}{r}S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \\S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_1 \\ \hline 2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \dots + (a_n + a_1) \\ 2S_n = n \cdot (a_1 + a_n) \quad (\text{pois há } n \text{ pares iguais}) \\ S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}\end{array}$$

Exemplo

Calcule a soma dos 20 primeiros termos da PA (3, 7, 11, 15, ...)

2. PA como Função Afim Discreta

Uma PA pode ser vista como uma função afim com domínio nos números naturais:

$$\begin{aligned}f: \mathbb{N}^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ f(n) &= a_1 + (n-1) \cdot r\end{aligned}$$

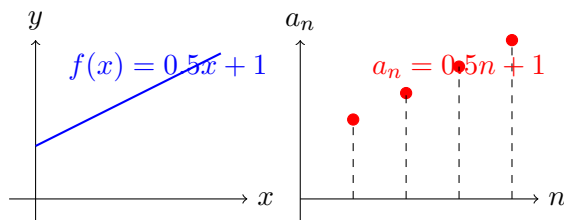
Exercícios de Progressão Aritmética (PA)

1. Determine o 10º termo da PA (3, 7, 11, 15, ...)
2. Numa PA, o 5º termo vale 30 e o 9º termo vale 50. Calcule:
 - a) A razão da PA
 - b) O primeiro termo
 - c) A soma dos 20 primeiros termos
3. Interpole 5 meios aritméticos entre 2 e 14.
4. Calcule a soma dos 25 primeiros termos da PA (-3, 1, 5, 9, ...)
5. Três números estão em PA. A soma deles é 15 e o produto é 105. Determine esses números.

6. (UFPE) Se a soma dos 15 primeiros termos de uma PA é 150 e o 8º termo é 15, qual é a razão?
7. (ENEM) Um teatro tem 18 filas de cadeiras. Na 1ª fila há 20 cadeiras, na 2ª 23, na 3ª 26, e assim por diante. Quantas cadeiras tem o teatro?
8. Dada a PA $(x - 1, 2x, 5x + 1)$, determine:
 - a) O valor de x
 - b) A razão da PA
 - c) O décimo termo
9. Uma escada tem seus degraus construídos de modo que a altura entre degraus consecutivos forma uma PA. Sabendo que o 3º degrau está a 50cm do solo e o 8º a 85cm, calcule:
 - a) A altura do 1º degrau
 - b) A altura do 15º degrau
10. (UERJ) Um ciclista percorre 20km no primeiro dia de treino; no segundo dia, 25km; no terceiro, 30km, e assim sucessivamente. Quantos quilômetros terá percorrido ao final de 30 dias?

Comparação

Função Afim Contínua	PA (Função Afim Discreta)
$f(x) = ax + b, x \in \mathbb{R}$	$f(n) = r \cdot n + (a_1 - r), n \in \mathbb{N}^*$
Gráfico: reta contínua	Gráfico: pontos alinhados
Taxa de variação constante a	Razão constante r



3. Análise de Propriedades

Taxa de Variação Constante

Em uma função afim $f(x) = ax + b$, a taxa de variação $\frac{\Delta y}{\Delta x} = a$ é constante.

Na PA:

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{(n+1) - n} = r \quad (\text{constante})$$

Linearidade

Tanto a função afim quanto a PA preservam:

- Aditividade: $f(n + k) - f(n) = k \cdot r$
- Homogeneidade: $f(n) - f(1) = (n - 1) \cdot r$

4. Aplicação em Problemas

Exemplo 1

Uma PA tem $a_5 = 17$ e $a_{10} = 32$. Encontre a função afim correspondente.

Solução:

$$a_5 = f(5) = 17$$

$$a_{10} = f(10) = 32$$

$$\text{Taxa } (r) = \frac{32 - 17}{10 - 5} = 3$$

$$a_1 = 17 - (5 - 1) \cdot 3 = 5$$

$$\text{Função: } f(n) = 3n + 2$$

Exemplo 2

Uma escada tem degraus onde a altura entre eles segue uma PA. O 3º degrau está a 42cm do chão e o 7º a 78cm. Qual a altura do 1º degrau?

Solução: Modelando como função afim discreta:

$$f(3) = 42$$

$$f(7) = 78$$

$$r = \frac{78 - 42}{7 - 3} = 9$$

$$f(1) = 42 - (3 - 1) \cdot 9 = 24 \text{ cm}$$

5. Exercícios

1. Associe cada PA à sua função afim correspondente:
 - a) 2, 5, 8, 11, ... () $f(n) = 4n - 1$
 - b) 3, 7, 11, 15, ... () $f(n) = 3n - 1$
 - c) -1, 3, 7, 11, ... () $f(n) = 4n - 5$
2. Dada a PA com $f(3) = 10$ e $f(7) = 26$, determine:
 - a) A razão r
 - b) O termo inicial a_1
 - c) A expressão da função afim $f(n)$
3. Um serviço de entregas cobra R\$ 5,00 fixos mais R\$ 2,00 por km. Modele como:
 - a) Função afim contínua
 - b) PA discreta (para km inteiros)
 - c) Calcule o custo para 15 km em ambos modelos
4. Prove que em qualquer PA finita, a média dos extremos é igual à média aritmética dos termos equidistantes dos extremos, usando propriedades de funções afins.